Unnamed 20260725

USAMO 2019 P5

All-Russian 1991 Grade 9 P2

All-Russian 1998 Grade 9 P8

All-Russian 2008 Grade 9 P7

APMO 2009 P1

APMO 2015 P3

Mathematical Reflections J22

在组合操作问题中，分子和分母的地位是对称的，所以会考虑把分子和分母相加，或者整体倒过来。（等采集到的题目样本足够多之后，会把“分子分母相加”和“倒过来”进行更仔细地区分）

All-Russian 1991 Grade 9 P2

黑板上写有 n 个数。每次可以擦去其中任意两个数 a,b，并用 $(a+b)/4$ 代替它们。重复这一操作 $n-1$ 次后，黑板上只剩下一个数。求证：如果最初写下的 n 个数都是 1，那么最后剩下的数不小于 $1/n$。

解

操作过程中出现的数始终为正数。对于黑板上现有的数 $x_1, x_2, \cdots, x_k$，令

$$E = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_k}$$

考察一次操作。设 a,b 被替换为 $c=(a+b)/4$，则这次操作前后 E 的差为

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{1}{c} = \frac{a+b}{ab} - \frac{4}{a+b} = \frac{(a-b)^2}{ab(a+b)} \geqslant 0$$

所以每次操作后，E 都不会增大。

最初黑板上有 n 个 1，故 $E=n$。设最后剩下的数为 x，则此时 $E=1/x$，因而 $1/x \leqslant n$。由于 $x>0$，可得 $x \geqslant 1/n$，即为所证。

Mathematical Reflections J22

从 n 个 1 开始，我们持续挑选出其中两个数，比方说 a 和 b，并用 $\sqrt[3]{\dfrac{a^2b^2}{a+b}}$ 取代它们。我们继续这种操作，直到只有一个数剩下为止。求证：最后剩下的这个数不小于 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}$。

解

关键是考察黑板上所有数的倒数立方之和。若当前的数为 $a_1, a_2, \cdots, a_k$，令

$$E(a_1, a_2, \cdots, a_k) = \frac{1}{a_1^3} + \frac{1}{a_2^3} + \cdots + \frac{1}{a_k^3}$$

设一次操作把 a, b 换成 $c = \sqrt[3]{a^2b^2/(a+b)}$，则

$$\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} - \frac{1}{c^3} = \frac{a^3 + b^3 - ab(a+b)}{a^3b^3} = \frac{(a+b)(a-b)^2}{a^3b^3} \geqslant 0$$

所以每次操作后 E 都不会增大。若最后剩下的数为 x，则 $1/x^3 = E(x) \leqslant E(1, 1, \cdots, 1) = n$，故 $x \geqslant \dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}$。

APMO 2009 P1

在黑板上写有若干个正实数。每次允许进行如下操作：选取黑板上的一个数 r，将其擦去，然后写下两个满足 $2r^2 = ab$ 的正实数 a, b。

起初黑板上只写有一个正实数 r。经过 $k^2 - 1$ 次操作后，黑板上共有 k^2 个正实数。求证：其中至少有一个数不大于 kr。

解

关键是考察黑板上所有数的倒数平方之和。设某一步操作中，将 r 换成 a, b。由 $ab = 2r^2$ 以及 $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$，可得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2} \geqslant \frac{2ab}{a^2b^2} = \frac{2}{ab} = \frac{1}{r^2}$$

因此，每次操作后，黑板上所有数的倒数平方之和都不会减小。

最初，这一和等于 $1/r^2$。设经过全部操作后，黑板上的数为 $x_1, x_2, \cdots, x_{k^2}$，则

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_{k^2}^2} \geqslant \frac{1}{r^2}$$

若所有 x_i 都大于 kr，则

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \cdots + \frac{1}{x_{k^2}^2} < k^2 \cdot \frac{1}{k^2r^2} = \frac{1}{r^2}$$

矛盾。因此，至少有一个 $x_i \leqslant kr$。

All-Russian 1998 Grade 9 P8

黑板上写有两个不同的正整数 a 与 b。擦掉其中小的一个，代之以 $\dfrac{ab}{|a-b|}$（可以不是整数）；再对现在的两个数进行同样的操作，并如此一直进行下去。

求证：必在某一时刻，黑板上出现的是两个相等的整数。

解

在黑板上进行操作的同时，我们在白板上进行记录：黑板上每出现一个数 x，就在白板上写出 ab/x，其中 a,b 是最初的两个数。白板上最初写有 b,a。

若黑板上的数对为 (x,y)，其中 $x>y$，则操作后变为 $(x,xy/(x-y))$；相应地，白板上的数对发生如下变化：

$$\left(\frac{ab}{x},\frac{ab}{y}\right)\longrightarrow\left(\frac{ab}{x},\frac{ab(x-y)}{xy}\right)=\left(\frac{ab}{x},\frac{ab}{y}-\frac{ab}{x}\right)$$

由于 $x>y$，白板上的数满足 $ab/x<ab/y$，所以上述操作正是把两个数中较大的一个换成两数之差。

这正是欧几里得算法的减法形式，故白板上的两个正整数最终都等于 $\gcd(a,b)$。

此时，黑板上的两个数也相等，均为 $ab/\gcd(a,b)=\operatorname{lcm}(a,b)$，故结论成立。

All-Russian 2008 Grade 9 P7

在黑板上写着一个正整数。如果所写的数是 x，那么就可以再写上 $2x+1$ 或 $\dfrac{x}{x+2}$。现知，某一时刻黑板上出现了数 2008。求证：一开始时的数就是 2008。

解

从最终出现的 2008 开始反向追溯，每次选取生成它的前一个数，便得到一条从初始数通向 2008 的生成链。只需考察这条链。链上的所有数都是正数。

假设某一个时刻黑板上出现了有理数，它的既约形式为 $x=\dfrac{p}{q}$。于是就可以再写上

$$2x+1=\frac{2p+q}{q}\quad\text{或}\quad\frac{x}{x+2}=\frac{p}{p+2q}$$

应当注意，如果它们中某一个可以约分，那么就只能约去 2。事实上

$$\gcd(2p+q,q)=\gcd(2p,q)\leqslant 2\gcd(p,q)=2,\quad\gcd(p,p+2q)=\gcd(p,2q)\leqslant 2\gcd(p,q)=2$$

这就是说，新数的既约分数中分子与分母之和是原来的 1 倍或 2 倍。由于链末端的这一和为 $2008+1=2009$，是奇数，链中不可能出现加倍，故整条链上分子与分母之和始终为 2009。初始数是正整数，其分母为 1，故其分子为 $2009-1=2008$。

APMO 2015 P3

称实数数列 $a_0,a_1,\cdots$ 为好数列，如果它满足下列条件：

(1) a_0 是正整数；

(2) 对每个非负整数 i，均有 $a_{i+1}=2a_i+1$ 或 $a_{i+1}=a_i/(a_i+2)$；

(3) 存在正整数 k，使得 $a_k = 2014$。

求最小正整数 n，使得存在一个满足 $a_n = 2014$ 的好数列。

解

答案是 60。

设 $a_i = p_i/q_i$，其中 p_i, q_i 为互质的正整数。若对 a_i 进行两种操作，则在约分之前，新分数分别为

$$\frac{2p_i + q_i}{q_i} \quad \text{和} \quad \frac{p_i}{p_i + 2q_i}$$

两种情形中，分子与分母之和都等于 $2(p_i + q_i)$。又因为

$$\gcd(2p_i + q_i, q_i) = \gcd(2p_i, q_i) \leqslant 2, \qquad \gcd(p_i, p_i + 2q_i) = \gcd(p_i, 2q_i) \leqslant 2$$

所以约分后，新分数的分子与分母之和等于 $p_i + q_i$ 或 $2(p_i + q_i)$。因此，沿着数列进行下去，既约分数的分子与分母之和每一步保持不变或加倍。

由于 $a_n = 2014 = 2014/1$，最后的分子与分母之和为 2015，是奇数，故此前不可能发生加倍。因此对所有 $i = 0, 1, \cdots, n$，均有

$$p_i + q_i = 2015$$

特别地，a_0 是正整数，故 $q_0 = 1$，从而 $p_0 = 2014$，即 $a_0 = 2014$。

下面考察每一步中分子的变化。由于 $p_i + q_i = 2015$ 为奇数，p_i, q_i 的奇偶性相反。如果 p_i 为奇数，则只有第一种操作所得分数的分子、分母能同时被 2 约去，此时

$$p_{i+1} = \frac{2p_i + q_i}{2} = \frac{p_i + 2015}{2}$$

如果 p_i 为偶数，则只有第二种操作所得分数的分子、分母能同时被 2 约去，此时 $p_{i+1} = p_i/2$。所以无论哪种情形，都有

$$2p_{i+1} \equiv p_i \pmod{2015}$$

反复使用这一同余式，并利用 $p_0 = p_n = 2014$，可得

$$2^n p_n \equiv p_0 \pmod{2015}, \qquad 2^n \equiv 1 \pmod{2015}$$

这里第二个同余式成立是因为 $\gcd(2014, 2015) = 1$。注意到 $2015 = 5 \cdot 13 \cdot 31$。模 5 时，2 的乘法阶为 4；模 13 时，$2^6 \equiv -1 \pmod{13}$ 且 $2^4 \not\equiv 1 \pmod{13}$，故乘法阶为 12；模 31 时，$2^5 \equiv 1 \pmod{31}$，故乘法阶为 5。因此 2 模 2015 的乘法阶为 $\operatorname{lcm}(4, 12, 5) = 60$，于是 $60 \mid n$，特别地 $n \geqslant 60$。

最后证明 $n = 60$ 可以达到。从 $p_0 = 2014, q_0 = 1$ 出发：当 p_i 为奇数时取 $a_{i+1} = 2a_i + 1$，当 p_i 为偶数时取 $a_{i+1} = a_i/(a_i + 2)$，并将所得分数约为既约形式。由上面的讨论，按此规则选取的操作恰好使分子与分母之和保持为 2015，并且每一步都有 $2p_{i+1} \equiv p_i \pmod{2015}$。又因为 $2^{60} \equiv 1 \pmod{2015}$，所以 $p_{60} \equiv p_0 \pmod{2015}$。而 $1 \leqslant p_{60}, p_0 \leqslant 2014$，故 $p_{60} = p_0 = 2014$，进而 $q_{60} = 1$，即 $a_{60} = 2014$。所以所求最小正整数为 60。

USAMO 2019 P5

设 m,n 为互质正整数。黑板上写有 m/n 和 n/m。每次操作中，Evan 可以从黑板上选取两个数 x,y，并写下它们的算术平均数 $(x+y)/2$ 或调和平均数 $2xy/(x+y)$。求所有使 Evan 能够经过有限次操作在黑板上写出 1 的有序数对 (m,n)。

解

我们证明，当且仅当 $m+n$ 是 2 的幂时，Evan 能够写出 1。令 $q=m/n$，则黑板上最初写有 q 和 $1/q$。

必要性：关键在于以下引理。

引理： 设 p 为奇质数。若黑板上最初的数模 p 均同余于 -1，则此后黑板上的所有数模 p 也均同余于 -1。

证明： 设 $a\equiv b\equiv -1 \pmod p$。注意到 $2\not\equiv 0 \pmod p$ 且 $a+b\equiv -2\not\equiv 0 \pmod p$，故 $(a+b)/2$ 和 $2ab/(a+b)$ 在模 p 意义下均有定义，并且都同余于 -1。

若 $m+n$ 有奇质因数 p，则由 m,n 互质可知 $p\nmid mn$，并且

$$q\equiv \frac{1}{q}\equiv -1 \pmod p$$

因此，根据引理，此后黑板上的所有数模 p 均同余于 -1，从而不可能写出 1。故 $m+n$ 不能有奇质因数，即 $m+n$ 必须是 2 的幂。

充分性：反之，设 $m+n$ 是 2 的幂。事实上，只使用算术平均数便能写出 1。

注意到

$$\frac{n}{m+n}\cdot\frac{m}{n}+\frac{m}{m+n}\cdot\frac{n}{m}=1$$

由于 $m+n$ 是 2 的幂，上式左端的两个系数都是二进制分数。由归纳法可知，从 m/n 与 n/m 出发反复取算术平均数，可以得到它们以任意二进制分数为系数的加权平均数。因此可以得到上式左端的数，即 1。